Analiza Algoritmilor - exemplu **Nume:**
17.IAN.2025 **Grupă:**
Timp: 90 de minute

---

1. (10 puncte) Demonstrați, folosind reduceri, că următoarea problemă nu este decidabilă:

$$\texttt{f}(enc((M_1, M_2))) = \begin{cases} TRUE & M_1 \text{ acceptă exact cuvintele respinse de } M_2 \text{ și vice-versa} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

2. (10 puncte) Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții:

$$\frac{\Omega(n^3)}{O(n^2)}$$

3. (10 puncte) Demonstrați, folosind metoda substituției, că următoarea recurență are complexitatea $O(n^2)$.

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n; \quad T(1) = 1$$

4. (10 puncte) Folosim o stivă pentru a stoca elemente; după fiecare secvență de k operații push, vrem să copiem toate elementele în altă stivă. Arătați, folosind analiză amortizată, că fiecare operație de push are un cost constant.

5. (10 puncte) Demonstrați, prin inducție structurală, proprietatea:

$$\forall l \in List, \quad length(l) = length(reverse(l))$$